

Instituto Gestão e Desenvolvimento Sustentável IGEDS ARANDU



Plano de trabalho:
Laboratório LEIA

Vitória, 2025

1. Descrição do Projeto

Este projeto tem como finalidade instaurar uma cultura de gestão energética no âmbito municipal, empregando tecnologias e conhecimentos desenvolvidos pela equipe proponente. Diante da urgência em preservar os recursos naturais e garantir qualidade de vida à sociedade, torna-se essencial o uso responsável da energia elétrica, um recurso fundamental para o cotidiano moderno. Além de fomentar o uso de fontes limpas e renováveis, é indispensável promover o consumo consciente e eficiente da energia. Para isso, propomos a criação do **Laboratório de Eficiência e Gestão Energética da Prefeitura de Vitória**, com foco na racionalização dos gastos energéticos em instalações públicas municipais.

2. Estrutura da Solução Proposta

O laboratório será estruturado em três frentes de atuação principais, descritas brevemente a seguir:

- Diagnóstico e otimização dos contratos de energia com a concessionária: revisão contratual com foco em análise de consumo e demanda, visando à redução de custos entre 10% e 15%.
- Plano estratégico sustentável com recomendações de Retrofit: Estudo técnico para otimização das instalações prediais, com base em dados em tempo real coletados pelo laboratório.
- Avaliação de fontes alternativas de energia e novos fornecedores: orientações para adoção de fontes limpas e descentralizadas, com potencial de economia de até 95%.

2.1. Detalhamento das Ações Propostas

2.1.1. Diagnóstico e otimização dos contratos de energia com a concessionária

Esta etapa contempla a análise detalhada dos contratos de fornecimento de energia elétrica dos órgãos públicos municipais. A partir do levantamento de dados de consumo, demanda e valor pago em fatura, o laboratório oferecerá suporte técnico para repactuação contratual junto à concessionária, buscando reduzir encargos e alinhar os contratos ao perfil real de uso das instalações. Estima-se uma economia de 10% a 15%, o que representa aproximadamente R\$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais) mensais para cada conjunto de 50 contratos ajustados, considerando um gasto mensal de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com energia elétrica em cada unidade consumidora. Essa redução de custos pode ser alcançada por meio de medidas como o redimensionamento da demanda contratada, a correção de tarifas indevidas e a renegociação de cláusulas contratuais com a concessionária de energia. Sendo necessário um acompanhamento contínuo a fim de assegurar a economia efetiva. Tendo somente ressalvas para as unidades consumidoras em baixa tensão, que essa análise dependerá do monitoramento ativo do consumo de energia, a fim de levantar o perfil de demanda da mesma. Esse monitoramento é opcional para as unidades em média ou alta tensão, contudo é recomendado, pois permite a identificação de falhas e mau uso do sistema de energia, permitindo assim uma intervenção mais assertiva nas ações de eficiência energética.

2.1.2. Plano estratégico sustentável com recomendações de Retrofit

Com base nos dados coletados em tempo real pelo laboratório, será elaborado um plano estratégico de eficiência energética com recomendações personalizadas de Retrofit passivo e ativo para as instalações prediais da prefeitura.

O Retrofit passivo contempla intervenções na estrutura física dos prédios, como melhoria no isolamento térmico, substituição de esquadrias, uso de películas refletivas em vidros, aumento da

ventilação natural e aproveitamento da luz solar. Essas medidas reduzem a necessidade de climatização e iluminação artificial, impactando diretamente no consumo energético.

O Retrofit ativo, por sua vez, envolve a modernização de sistemas e equipamentos, como a substituição de lâmpadas por LEDs de alto desempenho, automação predial, troca de sistemas de ar-condicionado por modelos mais eficientes, e uso de sensores de presença e luminosidade para controle de cargas.

A estimativa de economia com essas ações varia de 10% a 30%, dependendo do estado atual das edificações e da implementação das recomendações. Os prédios a serem vistoriados e incluídos no plano seguirão uma ordem de prioridade definida a partir dos dados de consumo energético e impacto potencial das intervenções.

2.1.3. Avaliação de fontes alternativas de energia e novos fornecedores

Será realizado um diagnóstico técnico e econômico voltado à viabilidade de adoção de fontes alternativas de energia, como sistemas fotovoltaicos, geração eólica de pequeno porte, ou outras soluções compatíveis com o contexto urbano de Vitória. O objetivo é reduzir a dependência da rede elétrica tradicional, contribuindo para a sustentabilidade e a economia no longo prazo.

Além disso, o laboratório oferecerá suporte na análise de migração para o mercado livre de energia, avaliando os benefícios de contratar diretamente novos fornecedores, com maior flexibilidade de negociação de tarifas, previsibilidade orçamentária e possibilidade de aquisição de energia proveniente de fontes renováveis. Essa avaliação incluirá a adequação do perfil de consumo das unidades consumidoras, análise de custos e benefícios, e assessoria nos trâmites regulatórios. A estimativa de economia nesse tipo de ação pode variar entre 50% e 95%, dependendo do modelo adotado e das condições contratuais firmadas.

3. Implementação da Proposta

O Instituto Arandu propõe-se a implantar, operar e consolidar o Laboratório de Gestão e Eficiência Energética da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) pelo período de três anos. Durante esse período, serão entregues todos os produtos descritos nas etapas anteriores, incluindo diagnósticos, relatórios estratégicos, planos de Retrofit, orientações sobre fontes alternativas de energia, além da instalação e operação da infraestrutura de monitoramento em tempo real.

Como parte do compromisso com a sustentabilidade da iniciativa, também está previsto o treinamento de servidores municipais para que, ao final do contrato, a própria prefeitura tenha a capacidade técnica de operar e manter o laboratório, caso opte por assumir a gestão diretamente.

Abaixo, apresentamos uma estimativa de tempo para implementação por etapa da execução do projeto:

Etapas	Duração Estimada
Planejamento executivo e definição dos prédios prioritários	1 mês
Instalação da infraestrutura do laboratório (equipamentos e rede)	2 meses
Coleta de dados iniciais e análise dos contratos de energia	2 meses
Desenvolvimento do plano estratégico de eficiência energética	2 meses
Execução dos diagnósticos prediais e	Contínua ao longo dos 2 anos, iniciando no 5º

recomendações de Retrofit	mês
Avaliação de viabilidade de fontes alternativas e mercado livre	Início no 11º mês, com atualizações periódicas
Treinamento de servidores	A partir do 1º ano, com intensificação no último semestre
Entrega de relatórios periódicos e indicadores de desempenho	Trimestral, a partir do 9º mês

A proposta visa não apenas entregar resultados imediatos em termos de economia e eficiência energética, mas também construir uma cultura institucional sólida de gestão sustentável da energia, com autonomia técnica e continuidade garantida após o encerramento do projeto.

4. Estimativa de investimentos

O valor base proposto para implementação e operação do Laboratório de Gestão e Eficiência Energética da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente a um período de dois anos. Esse montante cobre todas as atividades descritas na proposta, exceto os serviços específicos de monitoramento ativo do consumo de energia por meio de medidores comerciais, do Retrofit predial e a participação em resultados de economia gerada.

- O item “Plano Estratégico Sustentável com Recomendações de Retrofit (passivo e ativo)” será tratado em contratos específicos para cada instalação selecionada. O custo desses serviços será orçado à parte, conforme a complexidade e as intervenções necessárias em cada unidade consumidora.
- Ao final do período de execução do projeto, será realizada a apuração do total de economia gerada com as medidas implementadas. Será cobrada uma taxa de 10% sobre o valor economizado, descontando-se previamente o valor do investimento inicial de R\$ 500.000,00.

Exemplo prático:

Se ao fim dos dois anos for apurada uma economia total de R\$ 800.000,00, descontando-se o valor inicialmente investido (R\$ 500.000,00), o valor líquido da economia será de R\$ 300.000,00. Assim, será devida uma remuneração adicional de R\$ 30.000,00 (10% sobre R\$ 300.000,00).

Este modelo visa alinhar os interesses das partes, garantindo comprometimento com resultados reais e sustentáveis para o município.

5. Integrantes do Projeto

Pablo Rafael Neves Marciano (Gestor da equipe técnica): Pesquisador na UFES formado com ênfase em controle e automação. Atualmente cursando o pós-doutorado, com o tema em fotônica integrada. Trabalho com o desenvolvimento de soluções em IoT, com foco no desenvolvimento de aplicação de tecnologias a fim de otimizar os recursos que consumimos em nosso dia a dia. Com experiência em Engenharia Eletrônica no exterior (Victoria University - Nova Zelândia). Empresário, com empresa de IoT, que desenvolve soluções de hardware e software voltados para gestão e monitoramento de recursos.

Yruí Giovan Neris (Gestor da equipe de software): Graduado em Ciência da Computação pela UFFS, possui mestrado em Engenharia Elétrica e atualmente é doutorando em Engenharia Elétrica pela

UFES. Atua na área de desenvolvimento de software desde 2013, com ênfase no desenvolvimento de sistemas full stack. Possui experiência no planejamento e desenvolvimento de sistemas de larga escala nas áreas de Agronegócio, Contabilidade, Ciência de Dados, Energia e IoT. Atualmente trabalha como Gestor de desenvolvimento de Software no Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), em Cariacica, vinculado ao Laboratório de Telecomunicações (LABTEL).

Arthur Coelho Estevão (Pesquisador): Graduado em Engenharia de Computação pela UFES, atualmente é mestrando em Engenharia Elétrica – com ênfase em Telecomunicações e Tecnologia da Informação – também pela UFES. É bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI) da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), atuando no Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), em Cariacica, vinculado ao Laboratório de Telecomunicações (LABTEL). Possuindo interesse em pesquisas relacionadas ao monitoramento, otimização e predição do consumo de energia em smart grids, caracterização de cargas elétricas e auditoria energética.

Daniela Pawelski (Pesquisadora): Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (2001), mestrado em Master Architectural Lighting Design pela Universidade Hochschule Wismar (2003), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (2018) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo (2023). Especialista em Arquitetura e Urbanismo, concentra-se em projetos de monitoramento ambiental, luminoso e humano, cidades inteligentes e sustentáveis, e ambientes isolados. Atualmente, é pós-doutoranda no programa de Engenharia Elétrica da UFES, liderando o Laboratório de Cidades Sustentáveis do CPID, com uma equipe multidisciplinar dedicada a projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Guilherme Henrique Pereira (Coordenador do projeto): Doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (1996). Além da experiência acadêmica, ocupou diversos cargos de gestão e formulação de políticas de desenvolvimento e inovação destacando-se: i) Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência & Tecnologia (2007-2009), ii) Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia (Espírito Santo) (2005-2007), iii) Diretor Presidente Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (2012-2015); iv) Presidente da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo ? FAPES (2005-2007) e v) Secretário de Estado de Economia e Planejamento (Espírito Santo) (2011-2012 e 2000-2002). Em reconhecimento aos esforços em prol da formulação e implementação da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Marinha do Brasil (SecCTM) foi agraciado com a Ordem do Mérito Naval no grau Comendador, além de diversas outras homenagens em reconhecimento à longa carreira em formulação de políticas públicas de desenvolvimento.

Marcelo Eduardo Vieira Segatto (Consultor Sênior): Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo (1991) e doutorado em Física - Imperial College of Science Technology and Medicine (2001). Trabalhou como pesquisador na British Telecom e posteriormente na Corning Research Centre (CRC) entre os anos de 1998 e 2001. Desenvolve pesquisas em parceria com diversas empresas nacionais e internacionais e com diversos grupos de pesquisa no Brasil e no exterior nas áreas de telecomunicações, projeto e análise de desempenho de redes ópticas de acesso e de transporte, sistemas e dispositivos para comunicações ópticas, comunicações por rede elétricas de baixa e média tensões e mais recentemente em redes de sensores sem fios e sensores em fibras ópticas. É membro do conselho técnico-científico da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, já participou de vários comitês técnico-científicos da CAPES e CNPq. Atua nos projetos de Internacionalização da UFES.